EDA II - Proyecto Final

Considera el metro de la CDMX y todas las líneas en operación al mes de mayo de 2024



Este proyecto se puede entregar en equipos de máximo 4 personas.
Se deben realizar las siguientes actividades.

Actividad 1
Genera el mapa del metro visto como una gráfica conexa. Considera que es posible ir y regresar de la estación A a la estación B.
Puedes crear la clase gráfica leída de un archivo .txt o cargarla directamente en tu programa.
La gráfica que represente al metro debe tener:
Los nombres de las estaciones y una referencia a la estación anterior y a la siguiente estación. Puede haber el valor null si se trata de terminal.
Coloca un peso fijo a las aristas de la gráfica, investigando el tiempo promedio de una estación a otra (ida y vuelta) en segundos.

Actividad 2
Tu programa debe mostrar las opciones:

1. Recorrido Dijstra
   Esta opción te pedirá una estación de salida y una de destino. Tu programa debe mostrar dos resultados.
   Ruta más corta por número de estaciones
   Ruta más corta por tiempo
   Te deberá mostrar el listado de las estaciones qué visitar en cada caso.
2. Recorrido BFS
   Esta opción te pedirá una estación de salida y una de destino. Tu programa te mostrará las estaciones recorridas (los caminos o estaciones visitadas) para llegar del origen al destino usando BFS
3. Recorrido DFS
   Esta opción te pedirá una estación de salida y una de destino. Tu programa te mostrará las estaciones recorridas (los caminos o estaciones visitadas) para llegar del origen al destino usando DFS
4. Ordenamiento de línea de menor a mayor
   Esta opción te pedirá un número o letra de línea (1 a 12) o bien, A o B y te mostrará los nombres de los intervalos de estaciones ordenadas de menor a mayor por tiempos.
   Ejemplo:
   Línea 3
   Deportivo18 de marzo - Potrero, Potrero - Deportivo18 de marzo (180 segundos)
   Guerro - Hidalgo, Hidalgo - Guerrero (183 segundos)....
   …
5. Ordenamiento de línea de mayor a menor
   Esta opción te pedirá un número o letra de línea (1 a 12) o bien, A o B y te mostrará los nombres de los intervalos de estaciones ordenadas de mayor a menor por tiempos.

6. Salir

Fecha de entrega: 24 de mayo de 2024 antes de medianoche